

Математический анализ

Лекция 2. Кванторы, операции над множествами и отображения

Лектор: Собачник

Конспект: Cesare Romano, 26131

Оформление: Vsevolod Prisekin, 26133

10 сентября 2026

1. Кванторы: примеры и отрицание

Напомним стандартные записи через кванторы $\forall$ («для всех») и $\exists$ («существует»):

Пример 1.1

- 1) $A \neq \emptyset \iff (\exists x)(x \in A)$;
- 2) $A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B) \iff (\forall x \in A)(x \in B)$;
- 3) $(A \subseteq B \wedge A \neq B) \iff (\forall x \in A)(x \in B) \wedge (\exists x \in B)(x \notin A)$.

Замечание — отрицание кванторов

При отрицании квантор всеобщности меняется на квантор существования и наоборот:

$$\neg(\forall x A(x)) \iff \exists x (\neg A(x)), \quad \neg(\exists x A(x)) \iff \forall x (\neg A(x)).$$

Применим это правило к примерам 1)–3), чтобы получить отрицания соответствующих утверждений:

Пример 1.2

- 1') $\neg(A \neq \emptyset) \iff (\forall x)(x \notin A)$;
- 2') $\neg(A \subseteq B) \iff (\exists x)(x \in A \wedge x \notin B)$;
- 3') $\neg(A \subseteq B \wedge A \neq B) \iff (\exists x \in A)(x \notin B) \vee (\forall x \in B)(x \in A)$.

Пример 1.3

$\emptyset \subseteq A$ для любого множества A .

Доказательство — прямое доказательство

По определению включения нужно проверить:

$$\forall x \in \emptyset \Rightarrow x \in A.$$

Заметим, что в пустом множестве попросту нет ни одного элемента x , для которого нужно было бы проверять условие $x \in A$ — проверять нечего, нарушить включение некому. Формально это выражается так: условие $x \in \emptyset$ ложно для любого x , а импликация с ложной посылкой истинна по определению (это не отдельный трюк, а прямое следствие того же факта — отсутствия элементов у $\emptyset$, просто сформулированное на логическом языке). Значит, $\emptyset \subseteq A$.

Доказательство — от противного

Предположим $\emptyset \not\subseteq A$. По примеру 2') это означает $(\exists x \in \emptyset)(x \notin A)$ — но такого x не существует, поскольку $\emptyset$ не содержит элементов. Утверждение $(\exists x \in \emptyset)(\dots)$ заведомо ложно, значит предположение неверно, и $\emptyset \subseteq A$.

2. Операции над множествами

Определение 2.1

Пусть A, B — множества.

- 1) **Пересечение:** $A \cap B := \{x \in A \mid x \in B\} = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$.
- 2) **Объединение:** $A \cup B := \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$ (определяется аналогично пересечению).
- 3) **Разность:** $A \setminus B := \{x \in A \mid x \notin B\}$.
- 4) **Симметрическая разность:** $A \triangle B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Замечание

Симметрично, $B \cap A = \{x \in B \mid x \in A\} = \{x \mid x \in B \wedge x \in A\}$ — то же самое множество, операция $\cap$ симметрична.

Упражнение 2.1

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Ассоциативность

Упражнение 2.2

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C, \text{ и аналогично для } \cap.$$

Дистрибутивность**Свойство 2.1**

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

Доказательство

Докажем двойное включение.

$$1) (A \cup B) \cap C \subseteq (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

Возьмём произвольный $x \in (A \cup B) \cap C$, т. е. $x \in A \cup B$ и $x \in C$. Тогда $x \in A$ или $x \in B$:

- если $x \in A$, то (так как ещё и $x \in C$) получаем $x \in A \cap C$;
- если $x \in B$, то (так как ещё и $x \in C$) получаем $x \in B \cap C$.

В обоих случаях $x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

$$2) (A \cap C) \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap C \text{ — упражнение (доказывается аналогично: берём } x \text{ из левой части и в обоих случаях получаем } x \in A \cup B \text{ и } x \in C).$$

Из обоих включений следует равенство.

Упражнение 2.3

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C).$$

3. Дополнение и законы де Моргана**Определение 3.1**

Пусть M — некоторое («универсальное») множество, и $A \subseteq M$. Дополнением A до M называется

$$C_M A := M \setminus A.$$

Свойство 3.1 (закон де Моргана)

$$C_M(A \cap B) = C_M(A) \cup C_M(B).$$

Доказательство

$C_M(A \cap B)$ — это множество тех $x \in M$, для которых неверно, что $x \in A$ и $x \in B$ одновременно:

$$x \in M, \neg((x \in A) \wedge (x \in B)).$$

По закону де Моргана для логических связок это равносильно

$$x \in M, (x \notin A) \vee (x \notin B),$$

то есть $x \in C_M(A) \cup C_M(B)$.

4. Декартово произведение**Определение 4.1**

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A \text{ и } b \in B\}.$$

Более общо, для n множеств $A_1, \dots, A_n$:

$$A_1 \times \dots \times A_n := \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_k \in A_k, k = 1, \dots, n\},$$

что также обозначают

$$\prod_{k=1}^n A_k.$$

5. Отображения

Отображения (их также называют функциями, операторами, преобразованиями) вводятся здесь неформально — строгое определение (через упорядоченные пары и декартово произведение) будет дано позже.

Определение 5.1 — неформальное

Пусть X, Y — два множества. Если задан закон (правило), по которому каждому $x \in X$ ставится в соответствие некоторый $y \in Y$, то говорят, что задано отображение

$$F: X \rightarrow Y.$$

Множество X называют областью определения и обозначают $\text{dom } F$, а Y называют областью значений. Однако образ отображения — это, строго говоря, не всё Y , а

$$\text{im } F := \{y \in Y \mid \exists x \in X: F(x) = y\} \subseteq Y.$$

Пример 5.1

$F(x) = x^2, F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Здесь $\text{dom } F = \mathbb{R}$, а

$$\text{im } F = [0, +\infty) \subsetneq \mathbb{R}.$$

Замечание

Определение отображения выше неформальное (что такое «закон, по которому...», строго не описано). Позднее оно будет уточнено формально, через декартово произведение $X \times Y$ и понятие упорядоченной пары.

Примеры отображений**Пример 5.2 — дополнение как отображение**

Пусть M — некоторое множество, и $\mathcal{P}(M)$ — множество всех его подмножеств (булеан). Если M конечно и содержит n элементов, то $|\mathcal{P}(M)| = 2^n$.

Рассмотрим отображение

$$F: \mathcal{P}(M) \rightarrow \mathcal{P}(M), \quad F(A) := C_M(A) \quad \forall A \subseteq M,$$

то есть каждому подмножеству $A \subseteq M$ сопоставляется его дополнение $C_M(A)$ (это тоже подмножество M , поэтому область значений — снова $\mathcal{P}(M)$, а не сам M). Тогда

$$\text{dom } F = \mathcal{P}(M), \quad \text{im } F = \mathcal{P}(M)$$

(каждое подмножество является чьим-то дополнением — например, дополнением самого себя дважды применённой операции).

Пример 5.3 — проекция

Пусть $A \times B$ — декартово произведение. Отображение

$$p: A \times B \rightarrow A, \quad p((a, b)) := a$$

называется проекцией на первый сомножитель. Здесь $\text{dom } p = A \times B$, $\text{im } p = A$.

Пример 5.4 — тождественное отображение

$I_X: X \rightarrow X$ — отображение, такое что $I_X(x) = x$ для всех $x \in X$.

Пример 5.5 — постоянное отображение

$F: X \rightarrow Y$ называется постоянным, если $\text{im } F = \{y_0\}$ для некоторого фиксированного $y_0 \in Y$, т. е. $F(x) = y_0$ для любого $x \in X$.

Сюръекция, инъекция, биекция

Определение 5.2

$F: X \rightarrow Y$ называется сюръекцией (отображением «на»), если $\text{im } F = Y$, т. е.

$$\forall y \in Y \exists x \in X: F(x) = y.$$

Определение 5.3

$F: X \rightarrow Y$ называется инъекцией, если

$$\forall x_1, x_2 \in X: x_1 \neq x_2 \Rightarrow F(x_1) \neq F(x_2).$$

Замечание

$F: X \rightarrow Y$ инъективно $\iff$ для каждого $y \in \text{im } F$ множество (прообраз)

$$F^{-1}(y) := \{x \in X \mid F(x) = y\}$$

состоит ровно из одного элемента.

Замечание

Для произвольного $B \subseteq Y$ вводится прообраз множества:

$$F^{-1}(B) := \{x \in X \mid F(x) \in B\}.$$

Определение 5.4

$F: X \rightarrow Y$ называется биекцией, если F одновременно сюръективно и инъективно (взаимно однозначное отображение X на Y).

Пример 5.6

Проекция $p: A \times B \rightarrow A, p((a, b)) = a$ — сюръективна ($\forall a \in A$ найдётся хотя бы одна пара (a, b)), но, вообще говоря, не инъективна (если B содержит более одного элемента, разным парам $(a, b_1) \neq (a, b_2)$ соответствует один и тот же a).

Композиция отображений

Определение 5.5

Пусть $F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$. Композицией (суперпозицией) отображений F и G называется отображение

$$G \circ F: A \rightarrow C, \quad (G \circ F)(a) := G(F(a)) \quad \forall a \in A.$$

Замечание — частный случай

Если $A = B = C$ и $F: A \rightarrow A$, то можно рассмотреть $F \circ F =: F^2$, где

$$F^2(a) = (F \circ F)(a) = F(F(a)).$$

Замечание

Если F обратимо (биективно), то $F \circ F^{-1} = I$ (тождественное отображение), т. е.

$$F(F^{-1}(x)) = x.$$

Если $B = \{y\}$ — одноэлементное множество, то $F^{-1}(\{y\}) = F^{-1}(y)$ (прообраз множества из одного элемента совпадает с прообразом самого этого элемента).